ΔG

高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第16章 · 4 节

反应为何自发进行?

ΔG

第16章 热力学 (Thermodynamics)

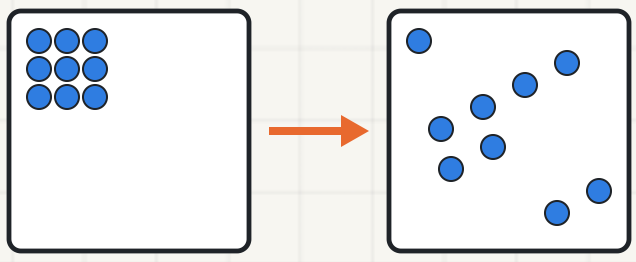
01 自发性

第16.1节：自发过程不需要持续外界作用就能发生；自发不等于快，比如钻石变石墨是自发的，但极慢

↓

02 熵与热力学定律

第16.2–16.3节：熵描述能量和物质分散的程度；第二定律说自发过程使宇宙总熵增加；第三定律说完美晶体在 0 K 时熵为零



熵 S 增大：更多微观状态

熵

$S = k \ln W$

固 → 液 → 气 熵增

第三定律：完美晶体 0 K 时 S = 0

↓

03 自由能

第16.4节：吉布斯自由能 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 判断恒温恒压下的自发性；ΔG° 与平衡常数相关，$\Delta G^\circ = -RT \ln K$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

ΔG < 0 自发，ΔG > 0 非自发，ΔG = 0 平衡

第二定律：自发过程使宇宙的熵增加

自发	非自发	快慢	条件
铁生锈	水自己分解	与自发无关	温度会改变
冰在室温融化			

这一章要点

- **ΔS** · 熵变
- **ΔG** · 判断自发
- **拓展** · 想想冰为何会融
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第16章 Thermodynamics · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）